



ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche

TITOLO DELLA TESI

Tesi di Laurea in Project Management

Relatore:
Chiar.mo Prof.
MARCO ANTONIO
BOSCHETTI

Presentata da:
VALERIO GIANNINI

NUMERO Appello
Sessione 01/10/ 2026
Anno Accademico 2025/2026

Questa è la DEDICA:
ognuno può scrivere quello che vuole,
anche nulla ...

Introduzione

Obbiettivo della tesi: analizzare lo stato dell'arte

0.1 Contesto e obiettivi della tesi

Contesto: perché il PM è centrale nei progetti IT Obiettivo della tesi
esplicitato: analizzare lo stato dell'arte del project management, con un focus
sulle metodologie tradizionali e Agile, e confrontare le due approcci in termini
di efficacia e adozione nelle aziende.

0.2 Metodologia di analisi

La tesi è una revisione della letteratura basata su fonti ufficiali e ricerche
accademiche. Per le fonti (standard ufficiali, paper accademici, report di set-
tore) sono stati definiti criteri di selezione basati su: rilevanza, autorevolezza
e aggiornamento.

0.3 Struttura del documento

La struttura del documento è la seguente: metodi tradizionali -> Agile
-> confronto -> stato delle aziende.

Indice

Introduzione	i
0.1 Contesto e obiettivi della tesi	i
0.2 Metodologia di analisi	i
0.3 Struttura del documento	i
 1 Metodi tradizionali di Project Management	 1
1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni	1
1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM	1
1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)	1
1.2 PMBOK 8	2
1.2.1 Le novità dell'ottava edizione	4
1.2.2 I sei principi e la mentalità di project management . . .	5
1.2.3 Il sistema di generazione del valore e il contesto di progetto	9
1.2.4 Cicli di vita, approcci di sviluppo e Focus Area	11
1.2.5 I sette domini di performance e i quaranta processi . . .	13
1.2.6 Il tailoring	17
1.3 PRINCE2	18
1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto . . .	20
1.3.2 I sette principi	22
1.3.3 Le persone	24
1.3.4 Le sette pratiche	25
1.3.5 I sette processi	32

1.3.6	Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo	36
1.4	Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2	37
2	Approcci Agile al Project Management	39
3	Confronto tra approcci tradizionali e Agile	41
3.1	Affinità	41
3.2	Differenze	41
3.3	Scenari di integrazione: approcci ibridi	41
3.4	Verso una definizione sintetica di Project Management	42
4	Stato attuale del Project Management nelle aziende IT	43
	Conclusioni	45
A	Prima Appendice	47
B	Seconda Appendice	49
	Bibliografia	51

Elenco delle figure

1.1	I due documenti che compongono l'ottava edizione del PM-BOK. Rielaborazione da [5].	4
1.2	Le tre dimensioni della mentalità di project management, i sei principi che le compongono e il loro rapporto con i domini di performance. Rielaborazione da [5].	7
1.3	Lo spettro degli approcci di sviluppo secondo il PMBOK 8. Rielaborazione da [5].	12
1.4	I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [6].	21
1.5	Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l' <i>assurance</i> . Rielaborazione da [6].	28
1.6	I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i livelli di gestione. Rielaborazione da [6].	33

Elenco delle tabelle

1.1	Razionalizzazione dei principi dalla settima all'ottava edizione [5].	6
1.2	I sei principi di project management dell'ottava edizione [5]. . .	8
1.3	I quaranta processi dell'ottava edizione, per dominio di per- formance e Focus Area [5].	14
1.4	Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [6].	26
1.5	I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [6].	32
1.6	I report previsti da PRINCE2 [6].	33

Capitolo 1

Metodi tradizionali di Project Management

Cosa si intende per "approccio tradizionale" al project management PM-BOK 8 e PRINCE2 sono lo standard di riferimento

1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni

1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM

Accenna in poche righe all'origine storica (Gantt, PERT, CPM) per spiegare perché esistono più definizioni

1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)

Definizione di riferimento del PMI/PMBOK e quella della norma ISO 21500

1.2 PMBOK 8

Il *PMBOK Guide* è la pubblicazione di riferimento del Project Management Institute (PMI) e costituisce, insieme a PRINCE2, il principale punto di riferimento dell'approccio tradizionale. Nato nel 1987 come *Project Management Body of Knowledge*, il testo si è trasformato già nel 1996 in “una guida al corpo di conoscenza” piuttosto che nel corpo di conoscenza stesso, adottando come criterio di inclusione ciò che è “generalmente accettato”, cioè applicabile alla maggior parte dei progetti per la maggior parte del tempo e riconosciuto come dotato di valore e utilità da un ampio consenso professionale [5]. La trattazione che segue assume come unica fonte l'ottava edizione, pubblicata nel 2025.

Questa distinzione di partenza — guida a un corpo di conoscenza, non metodo — è ciò che separa strutturalmente il PMBOK da PRINCE2. Dove PRINCE2 stabilisce quali elementi devono essere presenti perché un progetto possa dirsi gestito secondo il metodo, il PMBOK descrive un insieme di pratiche, processi e strumenti dichiaratamente non prescrittivi, che il professionista seleziona e adatta. L'ottava edizione lo afferma esplicitamente per i propri quaranta processi, definiti “non prescrittivi” e offerti come “descrizione tecnica del project management, non come framework o metodologia prescrittiva” [5].

Una seconda peculiarità riguarda la natura editoriale del volume, che contiene due documenti distinti: *The Standard for Project Management*, che dalla terza edizione (2004) è formalmente separato dalla guida ed è uno standard ANSI, e *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* vera e propria. Il primo definisce i principi e il quadro concettuale; la seconda ne descrive la meccanica operativa. Tenere presente questa articolazione è necessario per orientarsi nella struttura dell'edizione, illustrata nella figura 1.1.

L'ottava edizione si presenta come “la revisione più *evidence-based* realizzata finora”: è stata preceduta da una ricerca condotta nel 2023 in quattro fasi — discussioni qualitative con professionisti di sette paesi, un'indagine quan-

titativa inviata a circa 64.000 professionisti con oltre 3.400 risposte complete, una fase di commento pubblico su bozza con quasi 9.000 osservazioni e una revisione ANSI che ha prodotto altri 3.900 commenti — per un totale di circa 48.000 dati raccolti [5]. È un dato metodologicamente non irrilevante: le scelte strutturali dell'edizione, discusse più avanti, sono presentate come risposta a una domanda misurata della comunità professionale, non come elaborazione dottrinale.

Le definizioni fondamentali sono state riscritte in questa edizione, e il confronto con quelle di PRINCE2 è istruttivo. Un **progetto** è “un’iniziativa temporanea in un contesto unico, intrapresa per creare valore”; il **project management** è “l’applicazione di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche alle attività di progetto per raggiungere o superare il valore atteso” [5]. Il baricentro, rispetto alle formulazioni storiche del PMI, si sposta dai requisiti al valore: la guida chiarisce che “raggiungere o superare il valore” non autorizza né il *gold plating* né lo *scope creep*, ma segnala un processo decisionale orientato al valore. Coerentemente, il **successo di progetto** non è definito in termini di rispetto dei vincoli, bensì come “la visione condivisa fra beneficiari, stakeholder e partecipanti che il progetto abbia consegnato un valore che valeva lo sforzo e la spesa sostenuti”.

La catena concettuale che collega il lavoro al valore è articolata in quattro termini. Un **output** è un prodotto, risultato o servizio generato da un processo; un **esito** (*outcome*) è la conseguenza finale di un processo o di un progetto, comprensiva degli effetti di lungo periodo, e può essere positivo o negativo; un **beneficio** è un guadagno realizzato dall’organizzazione e dagli stakeholder come risultato degli esiti consegnati, mentre gli esiti negativi prendono il nome di **disbenefici**; il **valore** è infine l’eccedenza dei benefici, finanziari e non finanziari, rispetto all’investimento [5]. La corrispondenza con la sequenza prodotti–capacità–esiti–benefici di PRINCE2 è evidente, ma il PMBOK aggiunge un livello ulteriore, il **sistema di generazione del valore** (*value delivery system*), cioè l’insieme delle attività strategiche — portfolio, programmi, progetti, prodotti e operazioni — attraverso cui

l'organizzazione costruisce e sostiene il proprio valore.

The Standard for Project Management

standard ANSI, basato sui principi

- Introduzione e termini chiave
- Sistema di generazione del valore
- Sei principi di project management
- Cicli di vita e cinque *Focus Area*

A Guide to the PMBOK

guida al corpo di conoscenza

- Sette domini di performance, articolati in quaranta processi
- Tailoring
- Input e output
- Strumenti e tecniche

Figura 1.1: I due documenti che compongono l'ottava edizione del PMBOK. Rielaborazione da [5].

1.2.1 Le novità dell'ottava edizione

L'ottava edizione raggruppa i propri cambiamenti in quattro categorie: aggiornamento dei termini e concetti chiave, raffinamento dei principi, reintroduzione dei *Process Group* come *Focus Area* e aggiornamento dei domini di performance [5]. Per comprenderne la portata occorre ricordare le due edizioni immediatamente precedenti, di cui la guida stessa fornisce una sintesi. La sesta edizione (2017) era l'ultima costruita sulle *Knowledge Area* e sull'impianto per processi descritti mediante input, strumenti e tecniche, e output (ITTO); fu anche la prima a incorporare contenuti agili nel testo. La settima edizione (2021) rappresentò una rottura: caratterizzò per la prima volta il project management come “sistema di generazione del valore”, elaborò dodici principi e sostituì le *Knowledge Area* centrate sui processi con otto domini di performance centrati sui risultati, passando da guida basata sui processi a standard basato sui principi.

L'ottava edizione non prosegue in quella direzione: la corregge. La guida dichiara di “prendere le parti migliori delle edizioni precedenti”, combinando l'approccio dettagliato e orientato ai processi della sesta con il concetto di

dominio di performance della settimana, e integrando gli ITTO e le descrizioni dei processi direttamente nella struttura dei domini [5]. Le motivazioni sono esplicitamente attribuite alla ricerca: l'88% dei rispondenti sosteneva uno standard basato sui principi, ma chiedeva principi più azionabili e meno sovrapposti; l'80% era favorevole alla reintroduzione dei *Process Group*; il 79% raccomandava che modalità operative e processi fossero reintegrati nella guida. È un movimento pendolare significativo per una tesi sullo stato dell'arte: dopo una edizione che aveva spostato il PMBOK verso l'astrazione e verso un lessico affine a quello agile, la comunità professionale ha chiesto il ritorno di una descrizione operativa, e l'ottava edizione la restituisce sotto forma di quaranta processi non prescrittivi incorporati nei domini.

Sul piano dei principi, la riduzione da dodici a sei non è una potatura ma una razionalizzazione, di cui la guida documenta puntualmente la logica (tabella 1.1). Alcuni principi sono stati fusi, altri raffinati, altri ancora spostati fuori dall'elenco perché la ricerca indicava che i professionisti preferivano vederli trattati attraverso meccanismi concreti: è il caso del *tailoring*, migrato alla sezione dedicata, e dell'ottimizzazione delle risposte al rischio, migrata al dominio di performance corrispondente. Il criterio dichiarato è la minimizzazione della sovrapposizione: un tema come il coinvolgimento degli stakeholder non doveva essere formalizzato contemporaneamente come principio e come dominio di performance.

1.2.2 I sei principi e la mentalità di project management

I principi del PMBOK, a differenza di quelli di PRINCE2, non sono obblighi: la guida precisa che “i principi del project management non sono prescrittivi, ma sono intesi a rafforzare la mentalità e guidare il comportamento delle persone coinvolte nei progetti” [5]. Sono inoltre dichiarati complementari e non contraddittori fra loro, pur potendo sovrapporsi nella pratica. La differenza rispetto alla formula PRINCE2 — se anche un solo principio non è applicato, non si tratta di un progetto PRINCE2 — è netta e riassume bene la distanza fra metodo e corpo di conoscenza.

Tabella 1.1: Razionalizzazione dei principi dalla settima all'ottava edizione [5].

Principi della settima edizione	Collocazione nell'ottava edizione
Navigare la complessità; riconoscere e rispondere alle interazioni di sistema	Fusi nel principio <i>Adottare una visione olistica</i>
Coinvolgere efficacemente gli stakeholder; concentrarsi sul valore	Fusi nel principio <i>Concentrarsi sul valore</i> ; il coinvolgimento degli stakeholder diventa un dominio di performance
Abbracciare adattabilità e resilienza; abilitare il cambiamento verso lo stato futuro	Trasferiti ai domini di performance
Integrare la qualità nei processi e nei deliverable	Principio raffinato con lo stesso nome
Creare un team di progetto collaborativo	Raffinato nel principio <i>Costruire una cultura che dà potere</i>
Dimostrare comportamenti di leadership; essere un amministratore diligente, rispettoso e attento	Fusi nel principio <i>Essere un leader responsabile</i>
Adattare in base al contesto	Migrato alla sezione dedicata al tailoring
Ottimizzare le risposte al rischio	Migrato al dominio di performance Rischio

L'ottava edizione inquadra i sei principi entro quella che chiama la **mentalità di project management** (*project management mindset*), articolata in tre dimensioni: *proattiva*, che integra i principi della visione olistica e della qualità incorporata; *di responsabilità* (*ownership*), che integra la leadership responsabile e la cultura che dà potere; e *orientata al valore*, che integra la concentrazione sul valore e la sostenibilità. La guida distingue esplicitamente questa mentalità dalla “meccanica” del project management, rappresentata dai domini di performance: i principi guidano mentalità e comportamenti, i domini sono le aree in cui quei comportamenti si manifestano (figura 1.2). I sei principi sono riassunti nella tabella 1.2.

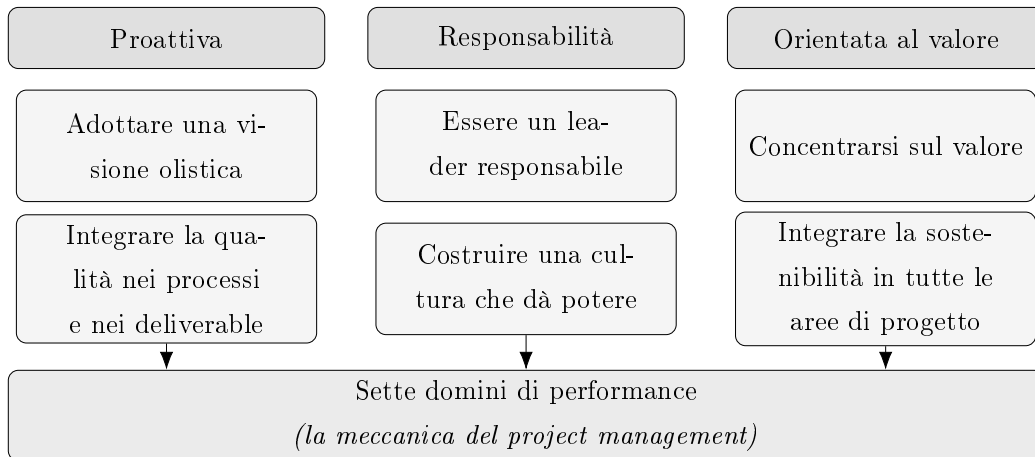


Figura 1.2: Le tre dimensioni della mentalità di project management, i sei principi che le compongono e il loro rapporto con i domini di performance. Rielaborazione da [5].

Due di questi principi meritano un’annotazione. Il principio sulla sostenibilità compare per la prima volta in questa edizione e ricalca la formulazione classica dello sviluppo sostenibile; la guida indica una gerarchia crescente di strategie di risposta alle esternalità prodotte dal progetto: compensare gli stakeholder per gli esiti negativi, minimizzarli, evitarli del tutto [5]. La convergenza con PRINCE2 7, che ha introdotto la sostenibilità fra i sette aspetti di performance, è notevole e suggerisce che si tratti di una pressione ester-

Tabella 1.2: I sei principi di project management dell'ottava edizione [5].

Principio	Contenuto
Adottare una visione olistica	Comprendere e gestire il progetto considerando tutte le componenti e le loro interdipendenze come parti di un sistema più ampio, in linea con il pensiero sistemico
Concentrarsi sul valore	Valutare e correggere con continuità l'allineamento fra progetto, obiettivi di business e benefici attesi; il valore per unità di investimento è l'indicatore ultimo di successo
Integrare la qualità nei processi e nei deliverable	Mantenere un'attenzione costante alle soglie di qualità attese, misurate per conformità ai criteri di accettazione, alla <i>definition of done</i> , all'idoneità all'uso e all'efficienza complessiva
Essere un leader responsabile	Assumersi la responsabilità degli obiettivi di business del progetto, delle azioni intraprese e delle decisioni prese, con integrità, consapevolezza di sé, umiltà e adattabilità dello stile di leadership
Integrare la sostenibilità in tutte le aree di progetto	Soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future, considerando persone, pianeta, società e valore in tutte le fasi del ciclo di vita
Costruire una cultura che dà potere	Promuovere fiducia reciproca, chiarezza dei ruoli e collaborazione proattiva fra stakeholder e membri del team, come condizione per la riuscita del progetto

na comune ai due standard piuttosto che di una scelta autonoma dell'uno o dell'altro. Il principio della leadership responsabile, dal canto suo, giustifica la propria esistenza con un argomento empirico: poiché i progetti coinvolgono organizzazioni, funzioni e fornitori che non interagiscono abitualmente, e poiché le poste in gioco sono più alte che nell'operatività corrente, "comportamenti di leadership efficaci si riscontrano più frequentemente, e da parte di più persone, nei progetti ad alte prestazioni che in quelli a basse prestazioni".

1.2.3 Il sistema di generazione del valore e il contesto di progetto

Lo standard colloca il progetto entro il sistema di generazione del valore dell'organizzazione, in cui portfolio, programmi, progetti, prodotti e operazioni concorrono, individualmente o collettivamente, alla creazione di valore. Il portfolio management è presentato come il quadro che collega la strategia all'esecuzione, ottimizzando l'impiego delle risorse; le operazioni sostengono e influenzano gli altri componenti. Il sistema, precisa la guida, funziona al meglio quando informazioni e *feedback* circolano con continuità fra tutti i componenti [5].

Il contesto è descritto attraverso due categorie di influenze. I **fattori ambientali dell'impresa** (*enterprise environmental factors*, EEF) sono condizioni non direttamente controllate dal team che vincolano o indirizzano il progetto e possono essere interne all'organizzazione — cultura, struttura e governance, distribuzione geografica, infrastruttura, sistemi informativi, disponibilità di risorse, competenze del personale, capacità finanziaria — oppure esterne, come condizioni di mercato, influenze sociali e culturali, vincoli normativi, ricerca accademica, standard governativi o di settore, considerazioni finanziarie, elementi dell'ambiente fisico, tecnologie emergenti e regolamentazione sanitaria. Gli **asset dei processi organizzativi** (*organizational process assets*, OPA) sono invece interni all'organizzazione e comprendono piani, processi, documenti, modelli e repository di conoscenza dell'organizzazione esecutrice.

Sul piano organizzativo, il PMBOK adotta un'impostazione marcatamente diversa da quella di PRINCE2. Non definisce una struttura di team con ruoli obbligatori, ma elenca sette **funzioni associate ai progetti** che possono essere svolte da un individuo, da un team o da una combinazione di ruoli: fornire supervisione e coordinamento, sollecitare e gestire il *feedback*, facilitare e supportare, eseguire il lavoro, applicare competenze specialistiche, fornire direzione e visione organizzativa, fornire risorse [5]. Alla descrizione delle funzioni segue quella dei ruoli — team di project management, project manager, sponsor, cliente, *product owner*, team di progetto, utenti finali — ma con l'avvertenza esplicita che, essendo ogni impresa e ogni progetto unici, funzioni, ruoli e responsabilità possono variare di conseguenza.

Questa impostazione consente alla guida un'apertura che PRINCE2, vincolato alla struttura del project board, non può formulare negli stessi termini: il coordinamento del lavoro può essere decentralizzato, con team che si auto-organizzano e si auto-gestiscono, come nei progetti agili, oppure centralizzato sotto la guida di un project manager, come nei progetti predittivi, oppure ancora misto. La guida arriva a osservare che in molte organizzazioni il titolo di “project manager” può non designare chi effettivamente gestisce un progetto e che, negli approcci adattivi, funzioni come *product owner*, *scrum master* o *agile coach* possono assorbire parte delle responsabilità di project management: “l'essenza del project management risiede nelle caratteristiche del progetto stesso piuttosto che nel titolo dell'individuo che lo supervisiona” [5].

Merita infine attenzione il modo in cui la guida tratta la valutazione del successo, che richiede due dimensioni distinte: il successo degli *esiti* del progetto, cioè l'effettiva realizzazione del valore atteso, e il successo dei *processi* di project management, misurato dall'aderenza a vincoli di costo, ambito, tempo e qualità. La guida illustra la distinzione con due casi opposti: l'Opera House di Sydney, completata con un costo finale di 102 milioni di dollari australiani contro i 7 preventivati e in quattordici anni anziché quattro — gestione generalmente considerata fallimentare, risultato che ha superato le

attese molte volte — e un cavalcavia dell'autostrada 15 a Montréal, costruito con successo per circa 11 milioni di dollari canadesi e demolito un anno dopo perché non allineato ai piani di riqualificazione del ponte adiacente [5].

1.2.4 Cicli di vita, approcci di sviluppo e Focus Area

Il ciclo di vita del progetto è definito come la serie di attività o fasi che il progetto attraversa dall'avvio alla chiusura, indipendentemente dal lavoro specifico e dall'approccio di sviluppo adottato. Le fasi possono essere sequenziali, di transizione o sovrapposte, e sono spesso separate da *phase gate*, punti di revisione in cui si verifica il raggiungimento dei criteri di uscita prima di procedere. La guida segnala che tali punti di controllo, tradizionalmente collocati al termine di ciascuna fase, possono essere utilmente posti anche all'inizio [5].

L'**approccio di sviluppo** è il mezzo con cui si crea e si fa evolvere un prodotto, servizio o risultato durante il ciclo di vita, e va tenuto distinto dalla fase di sviluppo del progetto. Il PMBOK ne riconosce tre, disposti lungo uno spettro (figura 1.3). L'approccio **predittivo**, detto anche a cascata, guidato dal piano o tradizionale, è adatto quando l'ambito può essere stabilizzato precocemente e per progetti di grandi dimensioni con investimenti rilevanti o sorveglianza normativa; in esso le baseline di ambito, tempi e costi costituiscono la *baseline integrata*. L'approccio **adattivo**, detto anche guidato dal cambiamento o agile, è utile quando requisiti e soluzione tecnica sono soggetti a incertezza e volatilità elevate: si stabilisce una visione chiara all'inizio e i requisiti noti sono progressivamente elaborati, modificati o sostituiti sulla base del *feedback*. L'approccio **ibrido** combina i due.

La trattazione degli approcci adattivi è notevolmente più estesa e specifica di quella riservata all'iterativo-incrementale da PRINCE2. La guida distingue la dimensione iterativa, che raffina il prodotto attraverso cicli ripetuti, da quella incrementale, che lo consegna in segmenti utilizzabili; descrive la schedulazione basata sul flusso, richiamando esplicitamente il metodo Kanban e la teoria dei vincoli; e presenta una mappa dei metodi agili classificati

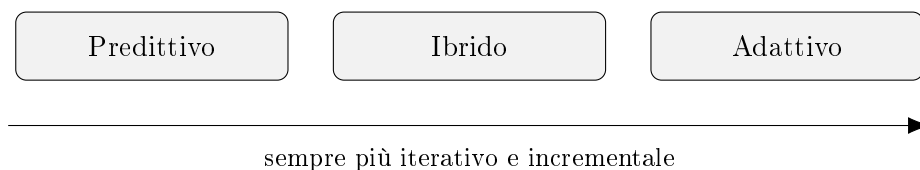


Figura 1.3: Lo spettro degli approcci di sviluppo secondo il PMBOK 8. Rielaborazione da [5].

per ampiezza di copertura del ciclo di vita e profondità di dettaglio, che colloca Scrum, XP, FDD, Crystal e Kanban fra i metodi di team e SAFe, LeSS, DSDM, Lean, *Scrum of Scrums* e Agile UP fra gli approcci scalati [5]. Compare inoltre il concetto di *triangolo invertito*: laddove nell’approccio predittivo l’ambito è fisso e le variazioni si assorbono su budget o tempi, negli approcci adattivi tipicamente budget e tempi sono fissati e la variabile è l’ambito. La guida osserva infine che “in pratica, la maggior parte dei progetti può trarre forte beneficio da un approccio ibrido”, poiché concentrarsi esclusivamente sull’uno o sull’altro non affronta pienamente la varietà delle sfide dei progetti moderni.

Alla scelta dell’approccio si affianca la **cadenza di consegna**, che può prevedere una consegna singola, consegne multiple, consegne periodiche a calendario fisso oppure consegna continua, cioè il rilascio incrementale e continuativo di valore in produzione.

La struttura di controllo è infine fornita dalle cinque **Project Management Focus Area**: *Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling* e *Closing*. Si tratta dei cinque *Process Group* storici, reintrodotti in questa edizione ma reinterpretati: mentre in passato erano categorie logiche di processi formali di project management, la guida osserva che oggi i progetti soddisfano quei cinque concetti anche attraverso pratiche informali e politiche flessibili, e li ripropone quindi come aree di focalizzazione implementabili “mediante processi formali, pratiche informali o altre politiche, procedure o tecniche” [5]. Il testo avverte esplicitamente di non confondere le Focus Area con le fasi del progetto e ricorda che, sebbene presentate in sequenza, esse

in pratica si sovrappongono e interagiscono dinamicamente lungo tutto il ciclo di vita. Due terzi dei rispondenti alla ricerca preparatoria hanno indicato questi cinque concetti come indipendenti dall'approccio di sviluppo adottato, ed è questa la giustificazione con cui la guida ne rivendica l'universalità.

1.2.5 I sette domini di performance e i quaranta processi

Un **dominio di performance** è definito come “un gruppo di processi correlati che sono critici per la consegna efficace del valore di progetto”. I sette domini — Governance, Ambito, Schedulazione, Finanza, Stakeholder, Risorse e Rischio — sono presentati senza ordine né peso specifico e operano come sistema integrato, in cui ciascuno è interdipendente dagli altri. Il testo insiste sul fatto che essi “corrono in parallelo lungo tutto il ciclo di vita” e non vanno affrontati come compartimenti stagni [5]. Ogni dominio è articolato in cinque parti: concetti chiave, processi, considerazioni di tailoring, interazioni con gli altri domini e verifica dei risultati (*check results*).

Rispetto agli otto domini della settima edizione, l'insieme è stato ridisegnato per riassorbire le *Knowledge Area* storiche: la qualità, che nella sesta edizione era un'area di conoscenza autonoma, è ora parte del dominio Ambito, con la formula “la qualità come caratteristica” (*quality as a feature*); l'integrazione confluisce nella Governance; le comunicazioni sono assorbite dal dominio Stakeholder. La tabella 1.3 riporta la mappatura completa dei quaranta processi sui sette domini e sulle cinque Focus Area, che costituisce la struttura portante dell'edizione.

Governance. Il dominio comprende il quadro, le funzioni e i processi che guidano le decisioni di project management per ottimizzare la generazione di valore; è definito olistico e integrativo, poiché considera tutti gli altri domini. La guida avverte che l'applicazione del modello di governance è una decisione delicata, perché “troppa governance rischia di sprecare risorse, mentre troppo poca può portare a problemi di allineamento strategico e di prestazioni”, e

Tabella 1.3: I quaranta processi dell'ottava edizione, per dominio di performance e Focus Area [5].

Dominio	Avvio	Pianificazione	Esecuzione	Monitoraggio e controllo, chiusura
Governance	Avviare il progetto o la fase	Integrare e allineare i piani di progetto; pianificare la strategia di approvvigionamento	Gestire l'esecuzione del progetto; gestire l'assicurazione della qualità; gestire la conoscenza di progetto	Monitorare e controllare le prestazioni; valutare e implementare i cambiamenti; chiudere il progetto o la fase
Ambito	—	Pianificare la gestione dell'ambito; elicitar e analizzare i requisiti; definire l'ambito; sviluppare la struttura dell'ambito	—	Monitorare e controllare l'ambito; validare l'ambito
Schedulazione	—	Pianificare la gestione della schedulazione; sviluppare la schedulazione	—	Monitorare e controllare la schedulazione
Finanza	—	Pianificare la gestione finanziaria; stimare i costi; sviluppare il budget	—	Monitorare e controllare le finanze
Stakeholder	Identificare gli stakeholder	Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder; pianificare la gestione delle comunicazioni	Gestire il coinvolgimento degli stakeholder; gestire le comunicazioni	Monitorare il coinvolgimento degli stakeholder; monitorare le comunicazioni
Risorse	—	Pianificare la gestione delle risorse; stimare le risorse	Acquisire le risorse; guidare il team	Monitorare e controllare l'impiego delle risorse
Rischio	—	Pianificare la gestione dei rischi; identificare i rischi; eseguire l'analisi dei rischi; pianificare le risposte ai rischi	Implementare le risposte ai rischi	Monitorare i rischi

indica una gradazione: leggera per i metodi adattivi, moderata o mista per i progetti ibridi, completa per portfolio, programmi e progetti predittivi di grandi dimensioni.

Ambito. L'ambito occupa una posizione centrale, perché il valore di un progetto deriva dall'esito consegnato in coerenza con esso. I concetti chiave includono il *business case*, il requisito, la *scope baseline* — approvata e modificabile solo tramite controllo formale delle modifiche negli ambienti predittivi, ridefinita all'inizio di ciascuna iterazione in quelli adattivi — la *work breakdown structure*, il *product backlog* e la *definition of done*. Vi compare anche una struttura meno nota, la *value breakdown structure*, che collega gerarchicamente l'ambito di progetto al valore atteso, associando a ciascun deliverable una stima di valore utilizzabile per prioritizzare il lavoro.

Schedulazione. Il dominio riguarda la gestione del completamento tempestivo del progetto. La guida riconosce che, con timeline sempre più compresse, può essere impossibile sviluppare una schedulazione dettagliata a priori anche in progetti predittivi, e raccomanda l'elaborazione progressiva mediante *rolling wave planning*. I concetti chiave comprendono la schedulazione di progetto, la stima, la *schedule baseline*, la flessibilità, le previsioni e i diagrammi reticolari.

Finanza. Il dominio tratta l'uso e l'allocazione delle risorse monetarie, comprendo pianificazione, stima, definizione del budget, finanziamento e controllo dei costi. È qui che compaiono gli indicatori economici tradizionalmente associati al PMBOK — ritorno sull'investimento, tasso interno di rendimento, periodo di recupero, ritorno sul capitale medio impiegato — ma la guida precisa che il valore “può essere più che semplice profitto” e comprendere valore per le persone e per il pianeta.

Stakeholder. Il dominio copre l'identificazione, l'analisi e il coinvolgimento degli stakeholder lungo l'intero ciclo di vita, ed è strettamente collegato

alla gestione delle comunicazioni. La guida sottolinea che le attività di identificazione, prioritizzazione e coinvolgimento vanno riviste periodicamente, e che le competenze interpersonali e di leadership sono importanti quanto quelle tecniche, se non di più.

Risorse. Il dominio riguarda l'efficacia e l'efficienza con cui il team pianifica e impiega le risorse disponibili, umane e fisiche o virtuali. Distingue il ruolo del project manager, responsabile della formazione e del funzionamento del team, da quello del *resource manager*, che ha autorità gestionale su una o più risorse, e riconosce che il team può essere guidato dall'alto oppure auto-organizzarsi con decisioni decentralizzate.

Rischio. Il dominio è presentato come “un approccio complessivo alla creazione di resilienza di progetto”. Il rischio è definito come evento o condizione incerta con effetto positivo o negativo sugli obiettivi, con la distinzione fra minacce e opportunità già nota da PRINCE2. Il PMBOK aggiunge però alcuni strumenti concettuali propri: la distinzione fra rischio e *issue* — il secondo si è già verificato o è in corso, il primo no — la nozione di *rischio complessivo*, cioè l'effetto dell'incertezza sul progetto nel suo insieme, che se troppo elevato può portare l'organizzazione a cancellare il progetto, e una classificazione quadripartita in noto-noto (fatti e requisiti, gestiti come parte dell'ambito e non come rischio), noto-ignoto (il rischio classico, per cui esiste conoscenza sufficiente a stimare probabilità e impatto), ignoto-noto (conoscenza esistente nella comunità ma non presso chi realizza l'iniziativa) e ignoto-ignoto (rischio emergente) [5].

Le due sezioni conclusive della guida, dedicate agli **input e output** e agli **strumenti e tecniche**, catalogano gli artefatti utilizzati dai processi e le tecniche disponibili. Anche qui la guida è esplicita sul proprio statuto: gli elementi elencati “non intendono essere esaustivi né sono richiesti per alcun progetto specifico”, ma rappresentano selezioni di uso comune fra le innumerevoli opzioni a disposizione dei team.

1.2.6 Il tailoring

Nell’ottava edizione il tailoring cessa di essere un principio — come era nella settima — e diventa una sezione autonoma della guida, per una ragione documentata dalla ricerca: i professionisti preferivano che fosse trattato “attraverso meccanismi gestionali concreti ed esempi” piuttosto che come enunciato [5]. È una differenza rilevante rispetto a PRINCE2, dove il tailoring resta uno dei sette principi obbligatori.

Il tailoring è definito come “l’adattamento deliberato dell’approccio di project management, della governance e dei processi per allinearli all’ambiente e agli obiettivi del progetto”. La motivazione è formulata in termini di equilibrio: “troppo pochi processi possono portare a un project management inefficace, mentre impiegarne più del necessario è costoso e dispendioso”. Fra i benefici attesi la guida indica un maggiore impegno dei membri del team che hanno partecipato all’adattamento, un orientamento più marcato al cliente e un uso più efficiente delle risorse.

Gli oggetti dell’adattamento sono tre: la scelta del ciclo di vita e dell’approccio di sviluppo, i processi e il coinvolgimento delle persone. Per i processi sono previste cinque operazioni — aggiungere, per trattare condizioni particolari o aumentare il rigore; modificare, intervenendo su input, output, strumenti e tecniche; rimuovere, per ridurre costi o sforzi non necessari; combinare, per fondere elementi; allineare, per garantire coerenza di definizione e applicazione. Per le persone, l’adattamento riguarda le competenze, il grado di *empowerment*, cioè quali responsabilità e decisioni locali delegare al team, e l’integrazione di contributori eterogenei in un unico team di progetto.

Il processo di tailoring si articola in quattro passi: selezionare l’approccio di sviluppo iniziale, adattarlo all’organizzazione, adattarlo al progetto e implementare il miglioramento continuo. Per il primo passo la guida introduce il *suitability filter*, definito non come metodo rigido ma come strumento decisionale che aiuta il team a valutare le proprie circostanze — cultura, dinamiche di team, fattori di progetto — per individuare il migliore adat-

tamento fra approccio predittivo, adattivo o ibrido. L'adattamento a livello organizzativo produce tipicamente metodologie differenziate, ad esempio una per i progetti piccoli e una per quelli grandi o critici, dalle quali derivano poi le metodologie dei singoli progetti; in questo passaggio il *project management office*, dove esiste, svolge un ruolo di revisione e approvazione, con l'avvertenza che il tailoring che riguarda solo il team richiede minore supervisione di quello che coinvolge gruppi esterni.

La guida riconosce infine i propri limiti di applicabilità: vi sono situazioni che restringono il grado di adattamento possibile, per esempio quando le politiche organizzative impongono un approccio specifico o quando un contratto lo prescrive.

1.3 PRINCE2

PRINCE2 (*PR*ojects *I*N *C*ontrolled *E*nvironments) è un metodo strutturato di gestione dei progetti, giunto oggi alla settima edizione, pubblicata nel 2023 da PeopleCert International [6]. La sua storia editoriale — prima edizione nel 1996, seguita dalle revisioni del 1998, 2002, 2005, 2009 e 2017 — restituisce l'immagine di un corpo normativo periodicamente riallineato alle pratiche correnti più che di uno standard cristallizzato. La trattazione che segue assume come unica fonte il manuale ufficiale della settima edizione, *Managing Successful Projects with PRINCE2*, che ne costituisce la definizione autoritativa.

La differenza rispetto al PMBOK non è soltanto di provenienza istituzionale, ma di natura. Il PMBOK si presenta come un corpo di conoscenza, cioè come una raccolta ragionata di ciò che la comunità professionale considera buona pratica; PRINCE2 si presenta invece come un *metodo*, ovvero come un insieme di elementi che devono essere effettivamente presenti in un progetto perché questo possa dirsi gestito secondo PRINCE2. La distinzione ha una conseguenza pratica rilevante: mentre di un corpo di conoscenza si può utilizzare la porzione ritenuta utile, il manuale afferma esplicitamente

che, se anche uno solo dei sette principi non viene applicato, il progetto non è un progetto PRINCE2 [6].

L'ambizione dichiarata del metodo è l'universalità: PRINCE2 è progettato per essere applicabile a qualunque progetto, indipendentemente da scopo, scala, tipologia, organizzazione, area geografica o cultura. Questa universalità è ottenuta attraverso tre scelte di progettazione [6]:

- la **separazione fra la gestione del progetto e le attività specialistiche** di sviluppo (progettazione, costruzione, codifica), cosicché qualunque attività specialistica possa essere integrata in un ambiente controllato;
- la concentrazione su **che cosa deve essere fatto per gestire** il progetto, piuttosto che sulla prescrizione di **come** il lavoro debba essere svolto;
- la richiesta che il metodo venga **stabilito specificamente per le necessità e il contesto** del singolo progetto, attraverso il modo in cui viene applicato e adattato.

Coerentemente, il manuale dichiara fuori dal proprio ambito due temi: gli aspetti specialistici del lavoro di progetto e le tecniche dettagliate di project management. Queste ultime — pianificazione dei rilasci, *user story*, Kanban, *timeboxing*, retrospettive, analisi del cammino critico, *earned value management* — sono citate come strumenti utilizzabili a supporto del metodo, ma vengono descritte in dettaglio solo quando PRINCE2 raccomanda specificamente quell'approccio o quando la tecnica è propria del metodo, come nel caso della pianificazione basata sui prodotti [6].

Il punto di partenza concettuale è la definizione di progetto, che PRINCE2 formula in termini insieme organizzativi ed economici: un progetto è “un'organizzazione temporanea creata allo scopo di consegnare uno o più prodotti di business secondo un *business case* concordato”. Cinque caratteristiche lo distinguono dall'operatività corrente (*business as usual*): esso **introduce un cambiamento**, è **temporaneo**, è **trasversale** alle funzioni aziendali,

è **unico** e comporta un grado di **incertezza** superiore a quello tipico delle attività operative. Di conseguenza, il project management è definito come “l’applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze che consentono al progetto di raggiungere i propri obiettivi”, e il suo scopo è identificato in modo netto nella **riduzione e gestione dell’ambiguità**: ambiguità sulle responsabilità, su ciò che il progetto consegnerà, sui costi e sui tempi, sulla disponibilità delle risorse e sul controllo del cambiamento [6].

La misura di questa gestione è affidata a sette **aspetti di performance**, che costituiscono il riferimento rispetto al quale il progetto viene giudicato e sui quali vengono fissate le tolleranze: benefici, costi, tempi, qualità, ambito (*scope*), **sostenibilità** e rischio. L’inclusione della sostenibilità fra le dimensioni di controllo, riferita esplicitamente ai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è l’innovazione più visibile della settima edizione e attraversa l’intero metodo: compare nei ruoli, nella documentazione, nelle pratiche e nelle attività dei processi [6]. La definizione delle priorità fra questi sette aspetti, ottenuta assegnando a ciascuno un intervallo di tolleranza più o meno ampio, è presentata come prerequisito per esplorare le opzioni e determinare l’approccio di progetto.

1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto

PRINCE2 7 è composto da cinque elementi integrati: principi, persone, pratiche, processi e contesto di progetto (figura 1.4).

I **principi** sono gli obblighi guida che determinano se il progetto sia effettivamente gestito con PRINCE2. Le **persone** rappresentano l’elemento che la settima edizione tratta in modo autonomo: la comprensione dei bisogni, delle capacità e delle motivazioni di chi lavora al progetto e di chi ne è impattato, insieme alle relazioni fra queste persone, è considerata determinante per il modo in cui il progetto viene impostato e gestito. Le **pratiche** descrivono gli aspetti della gestione che devono essere trattati con continuità lungo tutto il ciclo di vita. I **processi** descrivono il ciclo di vita del progetto, dalle attività precedenti l’avvio fino alla chiusura. Il **contesto di progetto** è ciò



Figura 1.4: I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [6].

rispetto a cui i quattro elementi precedenti vengono applicati e calibrati. Il manuale insiste sul fatto che i cinque elementi sono progettati per funzionare insieme: sono le pratiche a garantire che i principi vengano applicati con continuità durante i processi, in un modo specifico al contesto [6].

Il contesto è articolato in cinque dimensioni. Il **contesto organizzativo** non presuppone alcuna configurazione particolare: PRINCE2 distingue il *business* (l'organizzazione che commissiona il progetto e ne fornisce la struttura di governo), gli *utenti* (chi userà i prodotti per ottenere i benefici attesi) e i *fornitori* (chi mette a disposizione competenze, persone e risorse), ma non richiede alcuna relazione organizzativa predefinita fra loro: possono appartenere alla stessa organizzazione oppure a organizzazioni distinte legate da accordi commerciali. Il termine *cliente* è riservato al caso in cui esista effettivamente una relazione commerciale fra business e fornitore. Il progetto può essere autonomo oppure inserito in un programma o in un portfolio. Il **contesto commerciale** riguarda l'eventuale articolazione contrattuale, che può arrivare a gerarchie di rapporti fra più fornitori e subfornitori, i cui diritti e doveri devono riflettersi nel modo in cui il progetto è gestito.

Particolarmente rilevante ai fini del confronto sviluppato nei capitoli successivi è il **metodo di consegna** (*delivery method*), cioè il modo in cui il lavoro del progetto viene realizzato. Il manuale ne riconosce tre tipi: l'approccio **lineare-sequenziale**, in cui i passi di realizzazione avvengono in sequenza; l'approccio **iterativo-incrementale**, in cui raccolta dei requisiti,

progettazione, sviluppo e test avvengono iterativamente lungo il ciclo di vita, “spesso indicato come approccio agile”; e l’approccio **ibrido**, in cui alcune parti del progetto seguono il primo modello e altre il secondo [6]. La posizione di PRINCE2 è esplicita: il metodo fornisce l’ambiente controllato entro cui operano i metodi di consegna specialistici e non assume né richiede alcun metodo di consegna particolare. È precisamente la separazione fra gestione del progetto e lavoro specialistico, richiamata sopra, a rendere possibile questa neutralità. Il **contesto di sostenibilità** e la **scala** completano il quadro: la seconda, in particolare, non è intesa in termini assoluti ma relativi all’organizzazione, e il manuale suggerisce di ragionare in termini di semplicità e complessità più che di piccole e grandi dimensioni, elencando le leve su cui agire per adattare il metodo (accordi di governance, assegnazione dei ruoli, formalità e dettaglio della documentazione, formalità dei controlli, numero di fasi e di *work package*, ampiezza delle tolleranze).

1.3.2 I sette principi

I principi sono definiti come “gli obblighi guida che determinano se il progetto sia effettivamente gestito con PRINCE2 e che ne assicurano l’applicazione e l’adattamento efficaci a qualunque progetto”. Sono sette e sono, per costruzione, universali e non negoziabili [6].

1. **Assicurare una giustificazione di business continuativa** (*ensure continued business justification*). Un progetto PRINCE2 deve avere una giustificazione sufficiente a motivare l’investimento iniziale e la sua prosecuzione; se questa viene meno, il progetto deve essere fermato. La giustificazione non è stabilita una volta per tutte, ma rivalidata lungo l’intero ciclo di vita. Il manuale sottolinea che anche i progetti obbligatori, imposti da leggi o regolamenti, richiedono una giustificazione dell’approccio scelto, e che chiudere un progetto che ha perso giustificazione è un contributo positivo al business, perché ne libera fondi e risorse per iniziative più meritevoli.

2. **Imparare dall'esperienza** (*learn from experience*). Le lezioni vanno cercate all'avvio, registrate durante lo svolgimento e condivise alla chiusura. Il metodo insiste su una distinzione terminologica netta: le lezioni che non vengono utilizzate per migliorare il progetto o i progetti futuri restano "lezioni identificate" e non diventano "lezioni apprese".
3. **Definire ruoli, responsabilità e relazioni** (*define roles, responsibilities, and relationships*). Ogni progetto PRINCE2 ha ruoli e responsabilità definiti e concordati entro una struttura organizzativa che coinvolge gli interessi di business, utente e fornitore; il team di gestione, inoltre, avvia e costruisce attivamente relazioni con e fra gli stakeholder interni ed esterni. È questo principio a rendere ragione della presenza delle persone fra i cinque elementi del metodo.
4. **Gestire per eccezione** (*manage by exception*). A ciascun livello di delega vengono assegnate tolleranze sui sette aspetti di performance; il controllo risale al livello superiore solo quando si prevede che tali tolleranze vengano superate. Il principio richiede tre condizioni congiunte: delega dell'autorità mediante tolleranze, controlli che segnalino tempestivamente l'eccezione e un meccanismo di *assurance* che dia a ciascun livello fiducia nell'efficacia dei controlli. Il beneficio dichiarato è l'uso efficiente del tempo del management senza perdita di controllo.
5. **Gestire per fasi** (*manage by stages*). Il progetto è pianificato, monitorato e controllato fase per fase, con un minimo di due fasi: una di inizializzazione e almeno una successiva. Le fasi forniscono punti di revisione e decisione, consentono di adattarsi ai cambiamenti di contesto, permettono di prendere le decisioni chiave prima del lavoro di dettaglio che le implementa e sono lo strumento che rende operativa la gestione per eccezione.
6. **Concentrarsi sui prodotti** (*focus on products*). PRINCE2 richiede progetti orientati all'output e non all'attività. Il metodo distingue quattro tipi di prodotto: i *prodotti di gestione* (documenti o informazioni

a supporto della gestione, come il business case o un piano), i *prodotti specialistici* (ciò che serve all'utente per realizzare i benefici), il *prodotto di progetto* (l'output complessivo) e i *prodotti esterni*, sviluppati fuori dal controllo del progetto ma da cui il progetto dipende. L'insieme dei prodotti concordati definisce l'ambito del progetto e costituisce la base per la pianificazione e il controllo.

7. **Adattare il metodo al progetto** (*tailor to suit the project*). PRINCE2 va applicato e adattato all'ambiente, alla dimensione, alla complessità, all'importanza, al metodo di consegna, alla capacità del team e al livello di rischio del progetto specifico.

1.3.3 Le persone

L'elemento "persone" è trattato dal manuale come trasversale agli altri quattro e articolato in tre attività: guidare il cambiamento, guidare i team e comunicare [6].

Il presupposto è che lo scopo di un progetto sia consegnare un cambiamento, il quale ricadrà sulle persone nelle loro attività, routine e responsabilità correnti. Il manuale introduce a questo scopo due nozioni: l'**ecosistema organizzativo**, cioè gli elementi interni dell'organizzazione insieme alle sue relazioni esterne, e l'**ecosistema di progetto**, cioè le parti del business coinvolte o direttamente impattate dal progetto, con i relativi utenti e fornitori. Il cambiamento è definito come il modo in cui un'organizzazione transita da uno stato corrente a uno stato obiettivo, ed è gestito attraverso un apposito *change management approach*, che descrive stati, caratteristiche, attività abilitanti, risorse e responsabilità della transizione. Una raccomandazione ricorrente è che le decisioni siano prese al livello più vicino a quello in cui risiede la conoscenza rilevante, ed escalate solo quando occorra valutarne l'impatto su altre parti dell'ecosistema.

Sul piano dei team, il manuale prende atto delle condizioni peculiari del lavoro di progetto: i team sono temporanei, le persone hanno spesso linee

di riporto multiple, i ruoli PRINCE2 possono non coincidere con la posizione aziendale, i membri del team possono essere gerarchicamente più alti del project manager e alcune leve motivazionali, come la retribuzione e l'avanzamento di carriera, sono fuori dal perimetro di chi gestisce il progetto. Ne consegue che il project manager, pur avendo autorità formale entro le tolleranze fissate dal project board, deve fare affidamento sulla capacità di influenzare e motivare. Il testo distingue esplicitamente la *leadership* — motivare le persone verso gli obiettivi del progetto, attraverso collaborazione, persuasione, co-creazione e ricerca di *feedback* regolare — dal *management*, inteso come indirizzo dell'esecuzione dei compiti secondo modalità di lavoro concordate, e osserva che co-creare tali modalità con il team ne aumenta significativamente l'accettazione. Compaiono qui temi ordinariamente associati alla letteratura agile: sicurezza psicologica, spazio per sperimentare, ispezionare, adattarsi e auto-organizzarsi, coesione sociale nei team distribuiti o ibridi.

La comunicazione è trattata come funzione bidirezionale, formalizzata in un *communication management approach* che copre analisi degli stakeholder, calendario e procedure di comunicazione, responsabilità, risorse, strumenti e standard applicabili. Il manuale avverte che affidarsi alla sola reportistica periodica è insufficiente, perché i report possono essere soggetti a distorsioni, e che le sacche di resistenza al progetto costituiscono un utile indicatore di dove concentrare la comunicazione.

1.3.4 Le sette pratiche

Una pratica è definita come “un aspetto del project management che deve essere applicato in modo coerente e lungo tutto il ciclo di vita del progetto”. Le sette pratiche e le domande a cui rispondono sono riportate nella tabella 1.4. Tutte devono essere applicate in ogni progetto, sebbene con modalità variabili secondo scala, rischio e complessità [6].

Business case. Lo scopo della pratica è stabilire i meccanismi per giudicare se il progetto sia e resti *desiderabile* (per l'equilibrio fra costi, benefici

Tabella 1.4: Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [6].

Pratica	Aspetto trattato	Domanda
Business case	Sviluppo dell'idea iniziale in una proposta di investimento sostenibile e verifica del suo valore	Perché?
Organizzazione	Ruoli, responsabilità e relazioni nel team temporaneo di gestione del progetto	Chi?
Piani	Progettazione e sviluppo dei piani ai diversi livelli di gestione	Come? Quanto? Quando?
Qualità	Definizione degli attributi di qualità dei prodotti e modalità per garantirli	Che cosa?
Rischio	Gestione dell'incertezza, in termini di minacce e opportunità	E se?
Cambiamenti	Valutazione degli <i>issue</i> e controllo delle modifiche alla <i>baseline</i>	E adesso?
Progresso	Monitoraggio delle prestazioni, previsione ed <i>escalation</i> delle deviazioni	A che punto siamo? Dove stiamo andando? Dobbiamo proseguire?

e rischi), *fattibile* (in grado di consegnare i prodotti) e *realizzabile* (nel senso che l'uso dei prodotti produrrà verosimilmente gli esiti e i benefici previsti). La pratica poggia su una catena concettuale precisa: i *prodotti* consegnati abilitano *capacità*, le quali, una volta radicate, generano *esiti* (*outcome*), dai quali derivano i *benefici*, definiti come miglioramenti misurabili percepiti come vantaggiosi dall'organizzazione che investe; gli esiti percepiti negativamente sono detti *dis-benefici* e devono essere valutati e incorporati nella valutazione dell'investimento. Il manuale segnala come problema ricorrente il fatto che molti progetti abbiano successo dal punto di vista della consegna ma falliscano da quello dell'investimento, poiché esiti e benefici si manifestano spesso dopo la chiusura ed è facile che il team si concentri esclusivamente sulla produzione degli output.

Il business case ha un proprio ciclo di vita: nasce come *outline business case* all'interno del *project brief*, viene sviluppato in *full business case* durante l'inizializzazione e viene poi mantenuto lungo le fasi. La tecnica PRINCE2 associata si articola in quattro passi — *sviluppare*, *verificare*, *mantenere*, *confermare* — dove la conferma dei benefici avviene in larga parte dopo la chiusura del progetto. Nella fase di sviluppo devono essere confrontate almeno tre opzioni di business: *non fare nulla di diverso*, *fare il minimo*, *fare più del minimo*; la prima è sempre la base rispetto a cui quantificare le altre.

Organizzazione. Lo scopo è definire e stabilire la struttura di *accountability* e responsabilità del progetto. PRINCE2 concentra l'attenzione su tre categorie di stakeholder — business, utente e fornitore — e le rappresenta nel **project board**, che risponde al business del successo del progetto. La struttura è articolata su quattro livelli organizzativi: il livello di *commissioning* (il *business layer*, esterno al team di progetto, che fornisce il mandato, individua l'executive e fissa le tolleranze di progetto), il livello di *direzione* (il project board), il livello di *gestione* (il project manager) e il livello di *consegna* (i team manager e i membri del team). La figura 1.5 riporta la struttura del team di gestione del progetto.

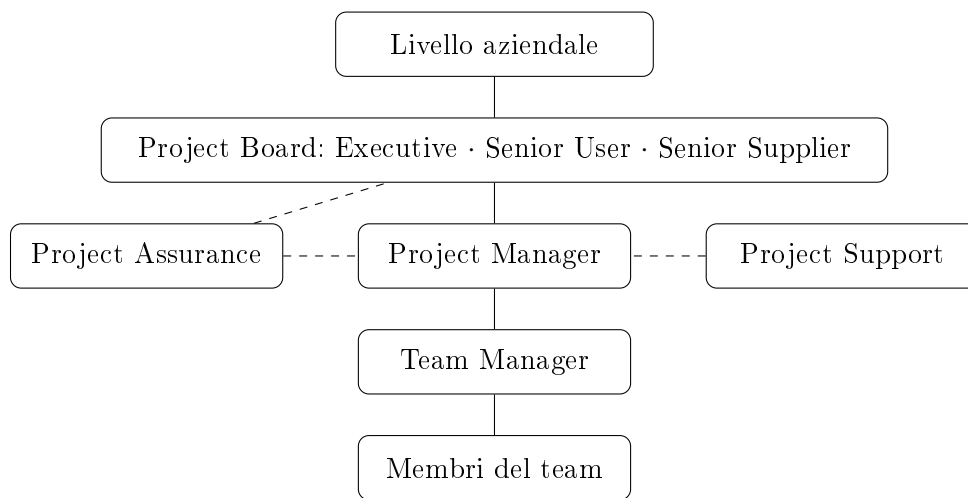


Figura 1.5: Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l'*assurance*. Rielaborazione da [6].

Il **project executive** è nominato dal business come unico punto di *accountability* del progetto: possiede il business case, ne garantisce la giustificazione continuativa e non può delegare tale responsabilità. Non può esistere più di un executive e il ruolo non può essere combinato con quello di project manager. Il **senior user** rappresenta la comunità degli utenti ed è responsabile dell'approccio con cui vengono raccolti i requisiti e specificati i benefici, del monitoraggio dei prodotti rispetto ai requisiti e della loro adozione dopo la chiusura del progetto. Il **senior supplier** rappresenta chi fornisce risorse e competenze ed è responsabile della qualità dei prodotti consegnati e dell'integrità tecnica del progetto. Il **project manager** gestisce il progetto quotidianamente entro le tolleranze concordate; il manuale specifica che, essendo il ruolo un punto di responsabilità unico, non dovrebbe essere condiviso o combinato con altri. Il **team manager** consegna il lavoro assegnato entro le tolleranze del *work package*. Il **project assurance** verifica, in modo indipendente dal project manager, gli aspetti di competenza dei membri del board e non può essere assegnato al project manager, ai team manager, ai membri del team o al project support; il **project support** fornisce servizi

amministrativi e di supporto e deve restare separato dall'assurance.

Un punto rilevante ai fini dell'adattabilità è che PRINCE2 definisce ruoli e non compiti assegnati a singole persone: i ruoli possono essere condivisi o combinati entro certi limiti, purché le responsabilità restino integralmente allocate. È ad esempio ammesso, in progetti semplici, combinare l'executive con il senior user o con il senior supplier, mentre non è raccomandato combinare senior user e senior supplier, per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale.

Piani. La pratica ha lo scopo di facilitare comunicazione e controllo definendo i prodotti da consegnare e i mezzi per consegnarli. PRINCE2 prevede quattro tipi di piano: il *project plan*, piano di alto livello che copre l'intero ciclo di vita e fornisce la *baseline* rispetto a cui monitorare il progetto; lo *stage plan*, dettagliato, preparato per ciascuna fase in prossimità della fase stessa; il *team plan*, opzionale, prodotto dal team manager per l'esecuzione di uno o più work package; e l'*exception plan*, che segue un *exception report* e descrive come rispondere all'eccezione. La ragione di questa articolazione è l'**orizzonte di pianificazione**: poiché i piani si basano su stime, essi dovrebbero coprire solo il periodo per cui è possibile pianificare con ragionevole confidenza, il che rende il piano di progetto necessariamente meno dettagliato del piano di fase.

La tecnica di pianificazione propria del metodo è la **pianificazione basata sui prodotti** (*product-based planning*), applicazione diretta del principio di concentrazione sui prodotti. Essa procede definendo e analizzando anzitutto i prodotti — scrittura della *project product description*, costruzione della *product breakdown structure*, redazione delle *product description*, costruzione del *product flow diagram* — e derivando solo successivamente gli elementi di supporto del piano: organizzazione dei work package, preparazione delle stime, analisi dei rischi, costruzione della schedulazione, preparazione del budget e documentazione del piano. La *work breakdown structure* costituisce il collegamento fra la *product breakdown structure* e i work package. Il ma-

nuale raccomanda di evitare work package che attraversino un confine di fase e di non introdurre, nei piani subordinati, requisiti o attività non tracciabili al piano di progetto approvato, essendo questa una via tipica di ingresso dello *scope creep*.

Qualità. Lo scopo della pratica è documentare i requisiti dell'utente relativi ai prodotti e stabilire i mezzi con cui saranno soddisfatti. PRINCE2 usa una terminologia specifica e volutamente distinta: le *user's quality expectations* sono le attese qualitative espresse nella *project product description*; un *requirement* è un bisogno o un'attesa documentata in un prodotto di gestione approvato — e solo in quanto documentata entra a far parte dell'ambito del progetto; gli *acceptance criteria* sono l'elenco prioritizzato dei criteri che il prodotto di progetto deve soddisfare perché l'utente lo accetti; le *quality specifications* sono le misure di qualità applicate in sede di controllo, riportate nelle singole *product description*. La gestione della qualità si articola in pianificazione, controllo e *assurance*, e le responsabilità sui singoli prodotti sono distinte in *producer*, *reviewer* — che deve essere sempre indipendente dal produttore — e *acceptance authority*. Il manuale sottolinea che la qualità va costruita nel prodotto e non semplicemente collaudata alla fine, e che nei progetti iterativo-incrementali le *product description* evolvono in parallelo allo sviluppo, consentendo di raffinare le specifiche attraverso il *feedback* su prototipi o versioni preliminari.

Rischio. La pratica ha lo scopo di identificare, valutare e controllare le incertezze che potrebbero influenzare gli obiettivi del progetto. Un rischio è “un evento o insieme di eventi incerti che, qualora si verificassero, influenzerebbero il raggiungimento degli obiettivi”, misurato dalla combinazione di probabilità e impatto; PRINCE2 usa il termine *minaccia* per gli eventi a impatto negativo e *opportunità* per quelli a impatto positivo. L'approccio dichiara l'allineamento con la norma ISO 31000. La tecnica proposta si articola in cinque passi — *identificare*, *valutare*, *pianificare*, *implementare*, *comunicare* — dei quali l'ultimo opera trasversalmente agli altri. Le risposte previste

sono: evitare una minaccia o sfruttare un'opportunità; ridurre una minaccia o potenziare un'opportunità; trasferire il rischio; dividerlo; accettarlo; predisporre piani di contingenza. Il metodo distingue inoltre il *risk owner*, responsabile della risposta a un rischio, dal *risk action owner*, che esegue le azioni concordate, e introduce le nozioni di *risk appetite* dell'organizzazione, *risk tolerance* fissata dal project board e *risk budget*.

Cambiamenti. La pratica — denominata *issues* nel manuale — ha lo scopo di raccogliere e valutare gli *issue* e di controllare le modifiche alla *baseline* del progetto; in PRINCE2 la gestione degli issue comprende il controllo delle modifiche. Un *issue* è “un evento rilevante per il progetto che richiede la considerazione del project management”; un *cambiamento* è una modifica a uno qualsiasi dei prodotti approvati che costituiscono la *baseline* di progetto. Gli issue sono classificati in cinque categorie: problema o preoccupazione, evento esterno al progetto, opportunità di business, richiesta di modifica (*request for change*) e *off-specification*, cioè prodotto che non soddisferà le proprie specifiche di qualità. Un'*off-specification* accettata dal project board senza azione correttiva prende il nome di *concession*. Il manuale raccomanda di verificare, in sede di classificazione, se l'issue non sia in realtà un rischio — la distinzione stando nell'incertezza — e viceversa, e avverte che un progetto non può essere reattivo al proprio contesto se qualcuno nel team di gestione filtra o censura gli issue.

Progresso. Lo scopo della pratica è stabilire i meccanismi per confrontare i risultati effettivi con quelli pianificati, fornire previsioni sulla continuata sostenibilità del progetto e controllare le deviazioni che generano un'eccezione. Un'*eccezione* è definita come la situazione in cui si prevede una deviazione oltre i livelli di tolleranza concordati: l'enfasi è sulla previsione, poiché attendere che la deviazione si sia verificata è considerato inutile e dannoso. La pratica poggia su un ciclo *plan-do-check-act* e sull'articolazione delle tolleranze fra i quattro livelli di gestione, riassunta nella tabella 1.5. PRINCE2 prevede due tipi di controllo: quelli *event-driven*, che scattano al verificarsi

di un evento (la fine di una fase, l'emissione di un exception report), e quelli *time-driven*, che ricorrono a intervalli predefiniti. La reportistica associata è sintetizzata nella tabella 1.6.

Tabella 1.5: I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [6].

Area	Progetto	Fase	Work package	Prodotto
Benefici	Business case	Stage plan	—	—
Tempi	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Costi	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Qualità	Project product description	—	—	Product description
Ambito	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Sostenibilità	Business case	Stage plan	Work package description	Product description
Rischio	Business case	Stage plan	Work package description	—

1.3.5 I sette processi

Un processo è definito come “un insieme strutturato di attività che definisce la sequenza delle azioni e i relativi input e output per raggiungere un obiettivo specifico”. I sette processi coprono l'intero ciclo di vita e sono allineati ai quattro livelli di gestione, come illustrato nella figura 1.6 [6].

Il ciclo comincia *prima* del progetto vero e proprio, con il *project mandate*, il segnale di innesco fornito dal business, che può assumere forme molto

Tabella 1.6: I report previsti da PRINCE2 [6].

Report	Tipo	Uso
Checkpoint report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal team manager al project manager sullo stato del team plan
Highlight report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal project manager al project board su progetto e fase
Lessons report	misto	Revisione dettagliata delle lezioni di una fase o dell'intero progetto
Issue report	<i>event-driven</i>	Revisione formale di una richiesta di modifica, <i>off-specification</i> , opportunità o problema
Exception report	<i>event-driven</i>	Segnalazione al project board del superamento previsto delle tolleranze e richiesta di direttive
End stage report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione della fase e richiesta di autorizzazione a procedere
End project report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione del progetto e richiesta di autorizzazione alla chiusura

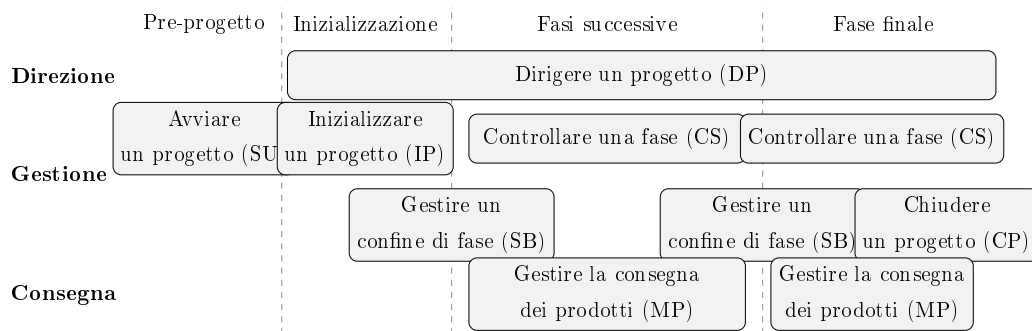


Figura 1.6: I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i livelli di gestione. Rielaborazione da [6].

diverse, da un'istruzione verbale a una definizione di progetto già articolata e giustificata.

Avviare un progetto (*starting up a project*, SU) ha lo scopo di assicurare che esistano i prerequisiti per l'inizializzazione, rispondendo alla domanda "abbiamo un progetto valido e utile?". Il manuale ne sottolinea il carattere volutamente leggero rispetto all'inizializzazione: si tratta di fare il minimo necessario per decidere se valga la pena inizializzare il progetto, e il processo serve tanto a far procedere i progetti validi quanto a impedire che idee mal concepite vengano avviate. Le sue attività comprendono la nomina dell'executive e del project manager, la raccolta delle lezioni precedenti, la stesura dell'*outline business case*, la nomina del resto del team di gestione, la scelta dell'approccio di progetto, l'assemblaggio del *project brief* e la pianificazione della fase di inizializzazione.

Dirigere un progetto (*directing a project*, DP) copre le attività del project board e ha lo scopo di consentirgli di rispondere del successo del progetto prendendo le decisioni chiave ed esercitando il controllo complessivo, mentre delega la gestione quotidiana al project manager. Le attività sono l'autorizzazione dell'inizializzazione, l'autorizzazione del progetto, l'autorizzazione di una fase o di un exception plan, la direzione continuativa e l'autorizzazione della chiusura. Il manuale è esplicito nel dire che il board gestisce per eccezione, monitora tramite report e controlla attraverso un numero ridotto di punti di decisione, e che non dovrebbero rendersi necessarie ulteriori riunioni di avanzamento.

Inizializzare un progetto (*initiating a project*, IP) ha lo scopo di stabilire fondamenta solide, consentendo al business di comprendere il lavoro necessario prima di impegnare risorse significative. Le sue attività producono la *project initiation documentation*: definizione dei requisiti di *tailoring*, definizione degli approcci di gestione, istituzione dei controlli di progetto, preparazione del piano di progetto e del *full business case*, assemblaggio della documentazione e richiesta di autorizzazione.

Controllare una fase (*controlling a stage*, CS) ha lo scopo di assegnare

il lavoro, monitorarlo, gestire gli issue, riportare al project board e intraprendere azioni correttive perché la fase resti entro le tolleranze. Le attività comprendono l'autorizzazione, la valutazione e la ricezione dei work package, la valutazione dello stato della fase, la registrazione di issue e rischi, l'azione correttiva, l'escalation e la produzione degli *highlight report*. Il manuale raccomanda di lasciare ai team manager la massima libertà compatibile con le tolleranze, cosicché il project manager agisca "da facilitatore più che da controllore".

Gestire la consegna dei prodotti (*managing product delivery*, MP) controlla il collegamento fra project manager e team manager, concordando i requisiti di accettazione, esecuzione, rendicontazione e consegna dei prodotti specialistici. Le attività sono l'accettazione, l'esecuzione e la valutazione del work package e la notifica del suo completamento. Anche qui il manuale mette in guardia dalla microgestione, che "non migliora il progetto, ma genera più probabilmente frustrazione e ritardi".

Gestire un confine di fase (*managing a stage boundary*, SB) fornisce al project board le informazioni per rivedere il successo della fase in corso, approvare il piano della fase successiva, esaminare il piano di progetto aggiornato e confermare la giustificazione di business e l'accettabilità dei rischi. Lo stesso processo è utilizzato, fuori dalla sequenza ordinaria, per preparare un *exception plan* quando il board lo richieda.

Chiudere un progetto (*closing a project*, CP) fornisce un punto fisso in cui l'accettazione del prodotto di progetto viene confermata e in cui si riconosce che gli obiettivi stabiliti nella documentazione di inizializzazione sono stati raggiunti; garantisce inoltre che, in caso di chiusura prematura, questa avvenga in modo ordinato e non per abbandono. Fra i suoi obiettivi vi sono la verifica che il business sia in grado di sostenere i prodotti dopo la chiusura e l'aggiornamento del *benefits management approach* per includere le revisioni dei benefici successive al progetto.

L'informazione che alimenta questi processi è organizzata in **prodotti di gestione**, di cui il manuale distingue tre tipi: le *baseline*, che definiscono

aspetti del progetto e, una volta approvate, sono soggette a controllo delle modifiche (business case, piani, product description, project brief, project initiation documentation, project product description, work package description); i *report*, che forniscono un'istantanea dello stato; e i *record*, prodotti dinamici raccolti nel *project log*, che comprende *daily log*, registro degli issue, registro delle lezioni, registro dei prodotti, registro della qualità e registro dei rischi. Il manuale precisa che i prodotti di gestione non devono necessariamente essere documenti testuali: possono essere presentazioni, fogli di calcolo o dati residenti in sistemi informativi, e i report possono assumere la forma di messaggi di posta elettronica, note di riunione o *dashboard* elettroniche.

1.3.6 Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo

Il *tailoring* è insieme uno dei sette principi e la chiave di lettura dell'intero metodo. Il suo scopo dichiarato è duplice: assicurare che il metodo di gestione sia appropriato al progetto e che i controlli siano proporzionati a scala, complessità, importanza, metodo di consegna, capacità del team e rischio [6]. L'adattamento può riguardare la terminologia, la sostituzione di alcune tecniche PRINCE2 con procedure già in uso nell'organizzazione, il numero di fasi e di work package, l'assegnazione e la combinazione dei ruoli, il livello di formalità della documentazione e dei controlli e l'ampiezza delle tolleranze.

La responsabilità è distribuita: il project manager è responsabile del tailoring e ne formula le proposte dopo aver consultato lezioni e standard applicabili, mentre il project board ne risponde e deve approvarle al termine della fase di inizializzazione e ogni volta che si proponga una modifica agli approcci di gestione. Le scelte di adattamento sono documentate nella *project initiation documentation*, cosicché chiunque si unisca all'organizzazione temporanea possa comprendere come il metodo venga utilizzato e come esercitare le proprie responsabilità.

Il manuale motiva la centralità del tailoring indicando i due modi opposti in cui un progetto può fallire in sua assenza: da un lato una gestione "disattenta", in cui PRINCE2 viene seguito senza porsi domande; dall'altro

una gestione “eroica”, in cui il metodo di fatto non viene seguito affatto. Vi è però un limite esplicito: il tailoring proposto deve restare coerente con i sette principi e il metodo risultante deve conservare la propria integrità. Ne segue che l’adattabilità di PRINCE2 — inclusa quella verso i metodi di consegna iterativo-incrementali, discussa nei capitoli seguenti — non è illimitata, ma opera all’interno di un nucleo non negoziabile. Una formula del manuale sintetizza bene l’orientamento con cui questo nucleo va interpretato: una gestione efficace del progetto “richiede informazioni, ma non necessariamente documenti, e decisioni, ma non necessariamente riunioni”.

1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2

Confronto tra le 2 strutture, filosofia e ambiti di applicazione dei due standard Punti di forza e debolezza reciproci.

Capitolo 2

Approcci Agile al Project Management

Introduce il cambio di paradigma rispetto al tradizionale: da piano predittivo ad adattamento continuo

Si parlerà sicuramente dell' Agile Manifesto, di Scrum, Kanban e altro. In pieno stile Agile "ancora da definire concretamente cosa verrà trattato.

Capitolo 3

Confronto tra approcci tradizionali e Agile

L'obiettivo del capitolo Ã" confrontare in modo sistematico i due mondi visti finora.

3.1 Affinità

Elementi comuni tra approcci tradizionali e Agile

3.2 Differenze

Differenze tra approcci tradizionali e Agile

3.3 Scenari di integrazione: approcci ibridi

Come e perché integrare approcci tradizionali e Agile in scenari reali di progetto.

3.4 Verso una definizione sintetica di Project Management

Il filo conduttore della tesi è l'interpretazione del Project Management, dal punto di vista dei diversi approcci. Ora si vuole ricostruire una visione unitaria del Project Management ricomponendo le definizioni viste nei capitoli precedenti.

Capitolo 4

Stato attuale del Project Management nelle aziende IT

Ora dobbiamo passare dalla teoria alla pratica osservando quello che le aziende fanno nel concreto, come interpretano il Project Management e quali approcci adottano. L'idea Ã¨ sottoporre le aziende a un questionario per capire come si posizionano rispetto agli approcci tradizionali e Agile, e quali sono le loro preferenze e criticitÃ .

Conclusioni

Queste sono le conclusioni.

In queste conclusioni voglio fare un riferimento alla bibliografia: questo è il mio riferimento [3, 4].

Appendice A

Prima Appendice

In questa Appendice non si è utilizzato il comando:
`\cleardoublepage`, ed infatti l'ultima pagina 8 ha l'intestazione con il numero di pagina in alto.

Appendice B

Seconda Appendice

Bibliografia

- [1] Primo oggetto bibliografia.
- [2] Secondo oggetto bibliografia.
- [3] Terzo oggetto bibliografia.
- [4] Quarto oggetto bibliografia.
- [5] Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Eighth Edition and The Standard for Project Management*. Newtown Square (PA): Project Management Institute. ISBN 978-1-62825-829-5.
- [6] PeopleCert International Limited (2023). *Managing Successful Projects with PRINCE2*, 7^a edizione. Nicosia: PeopleCert International Limited. ISBN 978-9925-34-450-5.
- [7] Materiale didattico del corso PRINCE2 Foundation frequentato dall'autore (dispense PDF/PPTX su principi, temi, processi e ruoli). *[DA COMPLETARE: nome ente erogatore, autore/i, anno del corso]*.
- [8] Materiale didattico del corso PRINCE2 Foundation, *End-to-End Walk-through of PRINCE2*. *[DA COMPLETARE: nome ente erogatore, autore/i, anno]*.
- [9] Turley, F., Khorrami Rad, N. (2013). *The Pen Project: A fully documented sample PRINCE2 project*. Management Plaza. Disponibile su: www.mgmtplaza.com.

- [10] Litten, D. (2017). *PRINCE2 Sample Practitioner Exam – Full-strength Paper with Questions and Answers*. Disponibile su: www.prince2primer.com.

- [11] Office of Government Commerce (a cura di A. Murray) (2009). *Managing Successful Projects with PRINCE2*. Londra: The Stationery Office. [Edizione 2009 (5th edition), disponibile presso la Biblioteca dell'Università di Bologna].

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.